

Unit-1 : Introduction of Internet of Things (IoT)

1. Introduction to IoT

- IoT (Internet of Things) एक ऐसी technology है जो physical objects (Things) को internet से connect करके data को collect, exchange और process करने की सुविधा देती है।
- इसके द्वारा devices के बीच communication होता है और बिना human intervention के smart decision लिए जाते हैं।
- IoT का use smart home, smart city, healthcare, agriculture, industry automation आदि में किया जाता है।

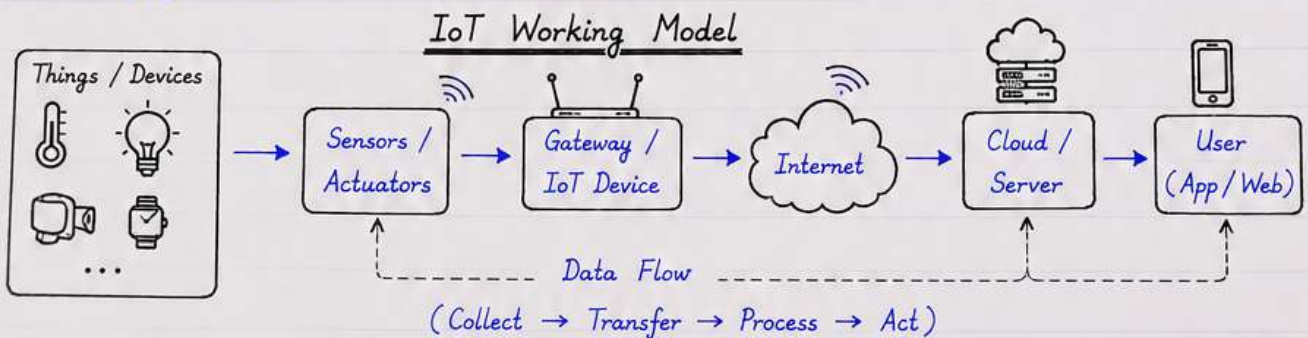
2. Defining IoT

IoT को simple शब्दों में इस प्रकार define किया जा सकता है :

IoT एक network of physical objects (Things) है, जिनमें sensors, software और other technologies embedded होती हैं, ताकि वे internet के माध्यम से data को collect, exchange और act कर सकें।

3. Things in IoT

- "Things" से तात्पर्य उन physical objects या devices से है जो environment से data collect करते हैं और उसे internet के माध्यम से भेजते या प्राप्त करते हैं।
- ये devices smart होते हैं और इनमें sensing, processing, communication की क्षमता होती है।
- Examples : Temperature sensor, Smart watch, CCTV camera, Smart bulb, Refrigerator, Industrial machines आदि।



4. Key Characteristics of IoT

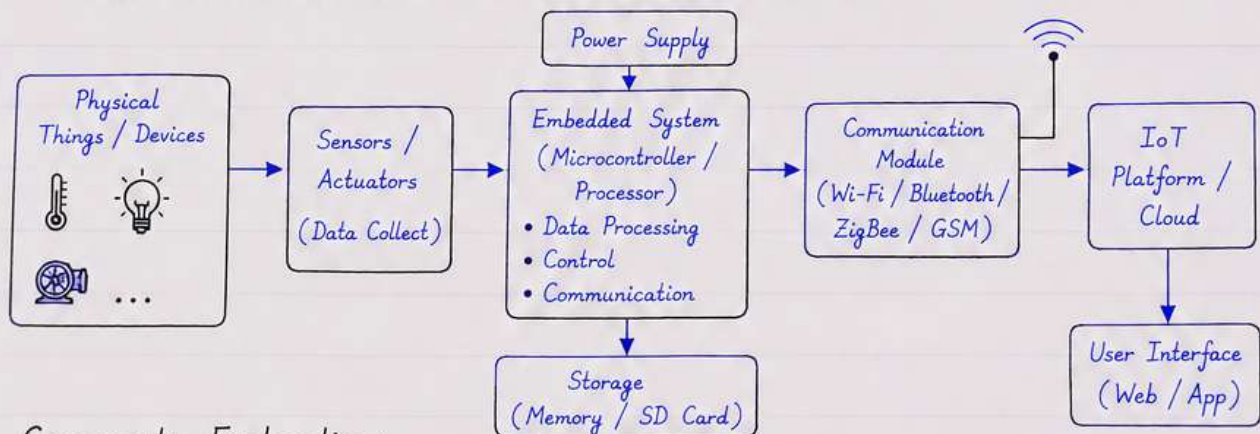
S.No.	Characteristic	Description
1.	Connectivity	Things are connected to internet and to each other.
2.	Sensing	Sensors collect data from environment.
3.	Data Exchange	Data is transmitted and received over network.
4.	Intelligence	Data is processed and smart decisions are taken.
5.	Automation	Actions are taken automatically without human help.

Note : IoT का मुख्य उद्देश्य real-time monitoring, efficient management, resource saving और smart life को enable करना है।

1. Characteristics of IoT (IoT की विशेषताएँ)

- ① **Connectivity (कनेक्टिविटी)** : IoT devices internet के माध्यम से एक-दूसरे और system से जुड़ते हैं।
- ② **Unique Identification (अनूठी पहचान)** : हर device / thing की एक unique ID होती है ताकि उसे पहचान कर communicate किया जा सके।
- ③ **Sensing (सेंसिंग)** : IoT devices sensors के द्वारा environment से data collect करते हैं जैसे temperature, light, motion आदि।
- ④ **Intelligence (बुद्धिमत्ता)** : Collected data को processing करके smart decision लिए जाते हैं।
- ⑤ **Heterogeneity (विविधता)** : IoT में अलग-अलग प्रकार के devices, networks और platforms एक साथ काम करते हैं।
- ⑥ **Dynamic & Self-configuring (गतिशीलता)** : Devices अपने आप configure हो सकते हैं और environment के अनुसार काम करते हैं।
- ⑦ **Scalability (विस्तार क्षमता)** : IoT system को आसानी से expand किया जा सकता है और नए devices add किए जा सकते हैं।
- ⑧ **Security (सुरक्षा)** : Data और devices को unauthorized access, hacking और attack से protect करना आवश्यक होता है।

2. Physical Design of IoT (IoT का भौतिक डिजाइन)



Components Explanation :

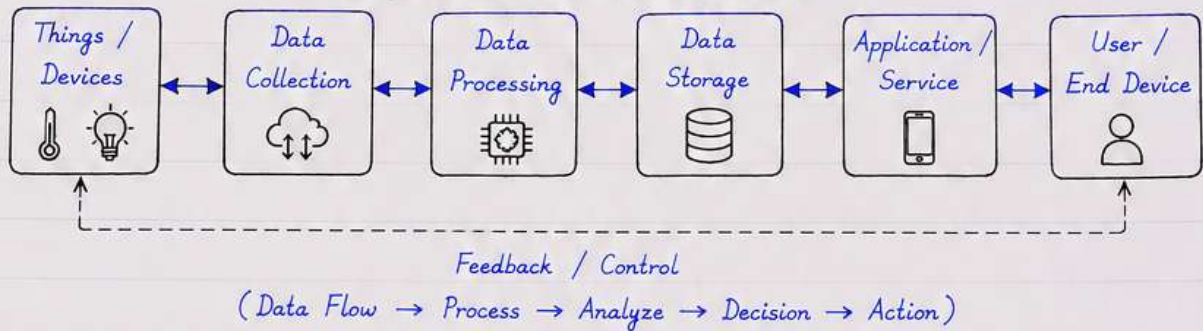
- **Things / Devices** : Real world objects जिन पर sensors और actuators लगे होते हैं।
- **Sensors / Actuators** : Sensors environment से data collect करते हैं और actuators किसी action को perform करते हैं।
- **Embedded System** : Microcontroller / processor data को process करता है और control signals generate करता है।
- **Communication Module** : यह module data को internet / network के माध्यम से cloud या अन्य devices तक भेजता है।
- **Storage** : Data को temporary या permanent store करने के लिए memory का उपयोग होता है।
- **IoT Platform / Cloud** : Data को store, analyze और manage किया जाता है।
- **User Interface** : User web या mobile app के द्वारा system को monitor और control करता है।

Note : Physical design का उद्देश्य physical world और digital world को connect करना है ताकि data collect, process और act किया जा सके।

1. Logical Design of IoT (IoT का तार्किक डिजाइन)

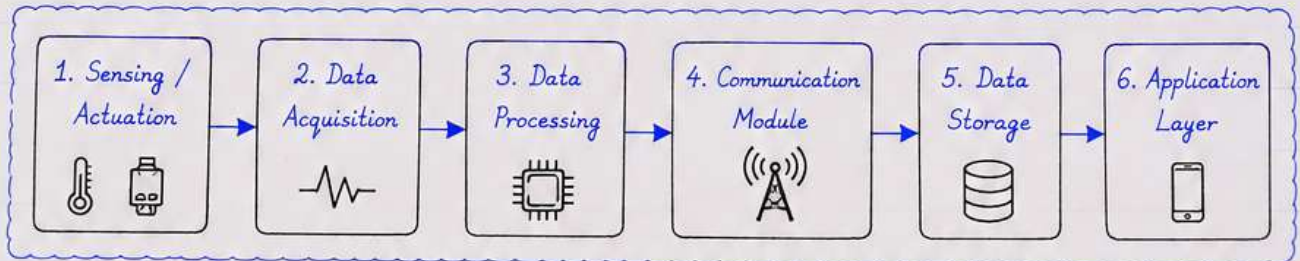
- Logical design IoT system का conceptual view होता है जिसमें data कैसे flow करेगा, कौन-कौन से modules interact करेंगे और system कैसे काम करेगा, यह define किया जाता है।
- इसमें hardware की जगह functions, data और communication पर focus किया जाता है।
- Logical design system के behaviour को describe करता है।
- यह design software architecture, data model और communication model के आधार पर बनाया जाता है।

Logical Architecture of IoT



2. Functional Blocks of IoT (IoT के क्रियात्मक खंड)

IoT system को मुख्य रूप से निम्न functional blocks में divide किया जाता है -



1. Sensing / Actuation : Sensors environment से data collect करते हैं और actuators किसी action को perform करते हैं।
2. Data Acquisition : Sensors से प्राप्त data को capture करके digital form में convert किया जाता है।
3. Data Processing : Collected data को process, filter और analyze किया जाता है ताकि useful information प्राप्त हो सके।
4. Communication Module : यह module data को internet / network के माध्यम से दूसरे devices या cloud तक भेजता है।
5. Data Storage : Processed data को temporary या permanent storage (Cloud, Server, Database) में store किया जाता है।
6. Application Layer : User द्वारा mobile app, web dashboard या software के माध्यम से data को visualize, control और manage किया जाता है।

Note : Logical design system के flow, functions और interaction को plan करता है, जबकि physical design hardware components और connections को define करता है।

IoT Protocols (IoT प्रोटोकॉल)

- IoT में devices और systems के बीच data communication के लिए protocols का use किया जाता है।
- ये protocols ensure करते हैं कि data secure, reliable और efficient तरीके से send और receive हो सके।

1. IoT Protocols क्या होते हैं ?

IoT Protocols वे rules और standards होते हैं जिनके द्वारा IoT devices एक-दूसरे और network के साथ communicate करते हैं।

2. IoT Protocols की आवश्यकता

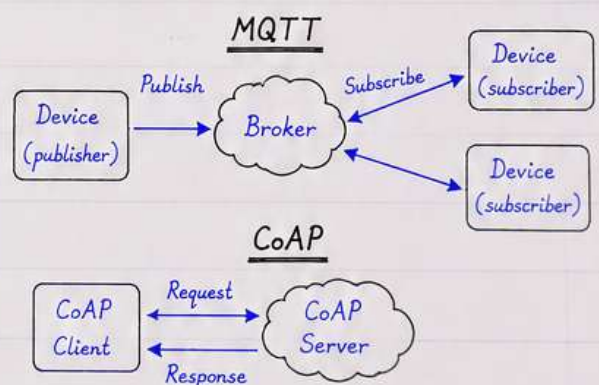
- Low power devices के लिए efficient communication provide करना।
- Limited bandwidth में data transfer करना।
- Reliable और secure data exchange सुनिश्चित करना।
- Different devices और platforms के बीच interoperability provide करना।

3. Popular IoT Protocols

Protocol	Layer	Use	Features	Transport
MQTT	Application Layer	Publish / Subscribe Messaging	Lightweight, Low bandwidth, Low power	TCP
CoAP	Application Layer	Constrained devices communication	RESTful, Lightweight, UDP based	UDP
HTTP/HTTPS	Application Layer	Web based data access	Widely used, Secure (HTTPS), Request / Response	TCP
AMQP	Application Layer	Enterprise message queuing	Reliable, Secure, Supports queuing	TCP
DDS	Middleware Layer	Real-time data exchange	High performance, Scalable, Real-time	TCP / UDP
LwM2M	Application Layer	Device management & monitoring	Lightweight, Secure, Device management	UDP / SMS / CoAP

4. Protocol Comparision (MQTT vs CoAP)

MQTT	CoAP
• Publish / Subscribe model • Runs on TCP • Low bandwidth • Requires broker • Best for unreliable networks	• Request / Response model • Runs on UDP • Very lightweight • No broker required • Best for constrained devices



5. Key Points

- MQTT और CoAP IoT में सबसे ज्यादा use होने वाले protocols हैं।
- MQTT long term connections के लिए अच्छा है जबकि CoAP constrained devices के लिए बेहतर है।
- Security के लिए protocols में encryption (TLS/DTLS) का use किया जाता है।

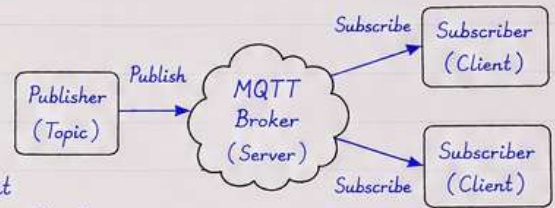
Note : सही protocol का चयन application की requirement, device capability और network condition पर निर्भर करता है।

IoT Protocols : MQTT, CoAP, AMQP, DDS

IoT में communication के लिए अलग-अलग protocols का use किया जाता है।
हर protocol की अपनी architecture, features और use case होते हैं।

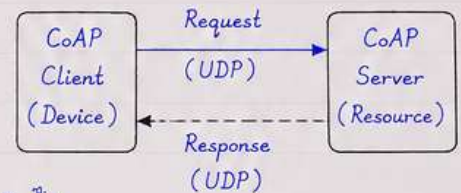
1. MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)

- Type : Lightweight messaging protocol
- Layer : Application Layer
- Transport: TCP
- Design : Publish / Subscribe model
- Working : MQTT में एक central server (Broker) होता है। Client (Publisher) messages को topic पर publish करता है और जो client उस topic को subscribe करता है, उसे message प्राप्त होता है।
- Features : Lightweight, Low bandwidth, Reliable, QoS level (0,1,2)
- Use : Remote monitoring, Smart home, Sensor data collection



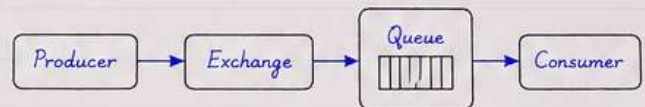
2. CoAP (Constrained Application Protocol)

- Type : Lightweight RESTful protocol
- Layer : Application Layer
- Transport : UDP
- Design : Client / Server model
- Working : CoAP HTTP जैसा ही काम करता है लेकिन यह UDP पर चलता है। यह constrained devices के लिए बनाया गया है, जहाँ low power और low bandwidth होते हैं।
- Features : Lightweight, Low overhead, Confirmable / Non-confirmable messages
- Use : Smart devices, Wearables, Home automation



3. AMQP (Advanced Message Queuing Protocol)

- Type : Message-oriented middleware protocol
- Layer : Application Layer
- Transport : TCP
- Design : Message Queue model
- Working : AMQP में producer messages को exchange के द्वारा queue में भेजता है और consumer queue से message प्राप्त करता है।
- Features : Reliable, Secure, Routing, Acknowledgement, Queuing
- Use : Enterprise applications, Banking, E-commerce, Payment systems



4. DDS (Data Distribution Service)

- Type : Real-time publish / subscribe protocol
- Layer : Middleware Layer (RTPS)
- Transport : UDP
- Design : Data-Centric Publish / Subscribe
- Working : DDS data को topics के रूप में publish करता है और subscribers को real-time में data मिलती है। यह high performance और real-time systems के लिए बनाया गया है।
- Features : Real-time, Scalable, QoS configurable, Decentralized
- Use : Industrial automation, Robotics, Autonomous vehicles, Healthcare



Comparison Table

Protocol	Transport	Model	Best For	Specialty
MQTT	TCP	Publish / Subscribe	Low bandwidth devices	Very Lightweight
CoAP	UDP	Client / Server (REST)	Constrained devices	Low overhead
AMQP	TCP	Message Queue	Enterprise systems	Reliable Messaging
DDS	UDP	Data-Centric Pub/Sub	Real-time applications	High performance

Note :

सभी protocols का चुनाव application requirement, device capability, network condition और real-time need के अनुसार किया जाता है।

IoT Communication Models (IoT संचार मॉडल)

- IoT devices और systems के बीच data exchange और communication के लिए अलग-अलग communication models का use किया जाता है।
- इन models के आधार पर data flow, control, scalability और resource utilization को manage किया जाता है।

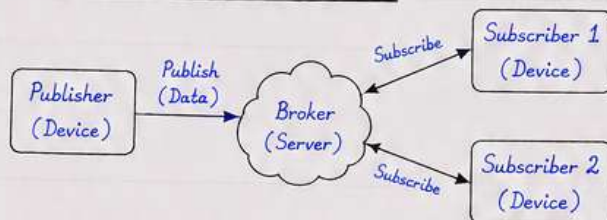
1. Request - Response Model



Use Case : Web based IoT applications, Configuration, On-demand data.

- Client किसी resource के लिए request भेजता है।
- Server उस request को process करके response भेजता है।
- यह model HTTP/REST (CoAP) में use होता है।
- यह simple और easy to implement होता है।

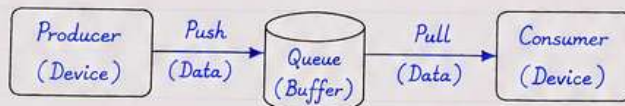
2. Publish - Subscribe Model



Use Case : Real-time monitoring, Sensor data streaming, Smart home, Industrial automation.

- Publisher data को किसी topic पर publish करता है।
- Broker उस data को उन सभी subscribers तक भेजता है जिन्होंने उस topic को subscribe किया है।
- One-to-Many communication support करता है।
- यह model MQTT में use होता है।

3. Push - Pull Model



Use Case : Enterprise applications, Message queuing, Task distribution.

- Producer data को queue/buffer में push करता है।
- Consumer जब ready होता है तब queue से data pull करके process करता है।
- यह model AMQP में commonly use होता है।
- Reliable delivery और decoupling provide करता है।

4. Peer to Peer Model



Use Case : Device control, Local connectivity, Wearables, Smart vehicles.

- Devices आपस में सीधे communicate करते हैं, किसी central server की आवश्यकता नहीं होती।
- यह model low latency और high speed communication के लिए उपयोगी होता है।
- यह model CoAP observe / BLE / Wi-Fi Direct में देखा जाता है।

Comparison of IoT Communication Models

Model	Pattern	Scalability	Latency	Use Case	Example Protocols
Request-Response	1-to-1	Low	Medium	Web apps, Configuration	HTTP, CoAP
Publish-Subscribe	1-to-Many	High	Low	Real-time monitoring	MQTT
Push-Pull	Many-to-Many	High	Medium	Messaging, Task queue	AMQP
Peer to Peer	Many-to-Many	Medium	Very Low	Local control, Device communication	CoAP Observe, BLE, Wi-Fi Direct

Note : सही communication model का चयन application requirement, network condition, energy consumption और scalability को ध्यान में रखकर किया जाता है।

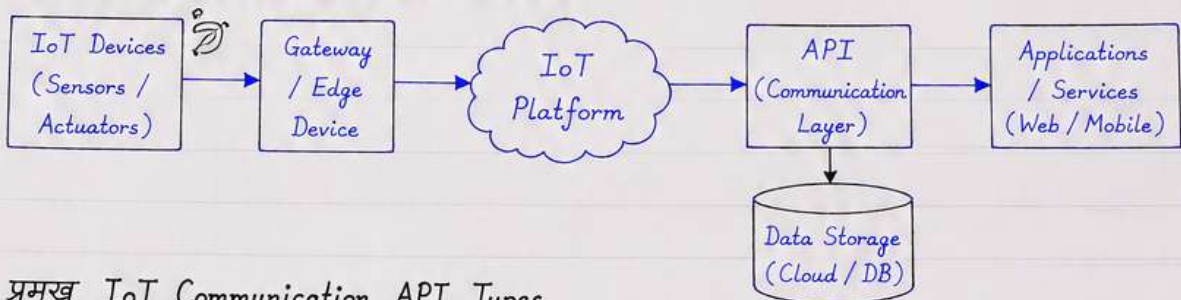
IoT Communication API's (Application Programming Interfaces)

- API (Application Programming Interface) एक set of rules और protocols होता है जो विभिन्न software applications को एक-दूसरे के साथ communicate करने की अनुमति देता है।
- IoT में API's का use devices, platforms और cloud services के बीच data exchange और control के लिए किया जाता है।

1. IoT Communication API की आवश्यकता

- Different devices और platforms के बीच interoperability प्रदान करता है।
- Data को easily access, manage और share करने में मदद करता है।
- Scalable और secure communication enable करता है।
- Application development को fast और efficient बनाता है।

2. IoT Communication API Architecture



3. प्रमुख IoT Communication API Types

API Type	Description	Use Case	Example
RESTful API	HTTP/HTTPS पर आधारित stateless API, JSON या XML data exchange के लिए।	Web और cloud based IoT applications के लिए।	ThingSpeak API, AWS IoT REST API
WebSocket API	Full-duplex communication provide करता है, जो real-time data transfer के लिए उपयोगी होता है।	Real-time monitoring, live updates के लिए।	Socket-IO, Firebase Realtime API
MQTT API	Lightweight publish/subscribe protocol जो low bandwidth और low power devices के लिए best है।	Remote monitoring, sensor data streaming	Eclipse Paho API, Mosquitto MQTT API
CoAP API	Constrained devices के लिए designed lightweight protocol (REST like)।	Smart home, Wearables, low power IoT devices	Californium CoAP API
AMQP API	Reliable message queuing और routing के लिए use होता है।	Enterprise level IoT systems, Task queue	RabbitMQ HTTP API, Azure Service Bus API
DDS API	Real-time, high performance और scalable communication के लिए।	Industrial automation, Healthcare, Robotics	RTI Connnext DDS API

4. IoT API Workflow



5. Benefits of Using API's in IoT

- Standardization के कारण development time कम होता है।
- Security mechanisms (Authentication, Authorization, Encryption) आसानी से integrate होते हैं।
- Third-party services और applications को easily integrate किया जा सकता है।
- System की scalability और maintainability improve होती है।

Note : IoT API's का सही चयन application requirement, device capability, security और data nature पर निर्भर करता है।

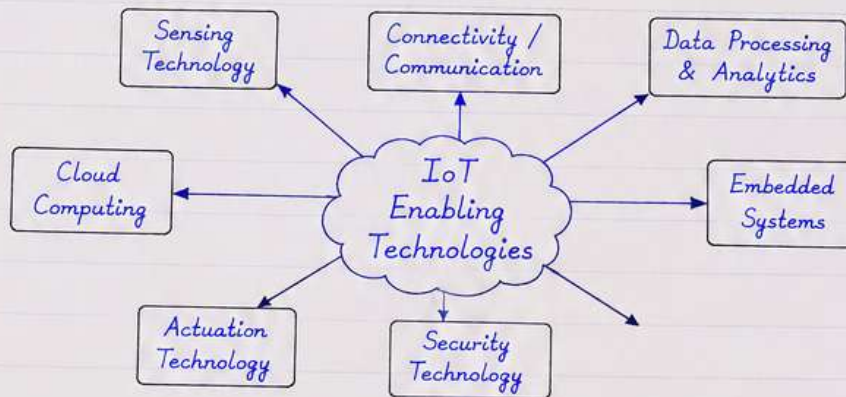
IoT Enabling Technologies (IoT को सक्षम बनाने वाली तकनीकें)

- IoT कई आधुनिक तकनीकों के एक साथ उपयोग से संभव होता है। ये सभी तकनीकें मिलकर IoT system को smart, connected और efficient बनाती हैं।
- इन technologies के बिना IoT devices data collect, communicate, process और act नहीं कर सकते।

1. IoT Enabling Technologies - Overview

IoT को सक्षम बनाने वाली प्रमुख तकनीकें निम्नलिखित हैं -

- Sensing Technology
- Connectivity / Communication Technology
- Data Processing & Analytics
- Cloud Computing
- Embedded Systems
- Actuation Technology
- Security Technology



1. Sensing Technology

- Sensors physical world से data collect करते हैं जैसे temperature, humidity, light, motion आदि।
- यह real-time data प्राप्त करने के लिए उपयोगी होती हैं।
- Examples: Temperature sensor, PIR sensor, Gas sensor, GPS आदि।

2. Connectivity / Communication Technology

- यह technology devices और systems के बीच data transfer को संभव बनाती है।
- Wired और Wireless दोनों माध्यमों का उपयोग होता है।
- Examples: Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, LoRa, Cellular (4G/5G), NB-IoT आदि।

3. Data Processing & Analytics

- Collect किए गए data को process, filter और analyze किया जाता है ताकि useful information प्राप्त हो सके।
- यह decision making और automation के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है।
- Tools: Big Data, Machine Learning, AI, Data Mining आदि।

7. Security Technology

- IoT में data और devices की security बहुत जरूरी है क्योंकि यह cyber attacks से protect करती है।
- यह authentication, authorization, encryption और secure communication सुनिश्चित करती है।
- Examples: SSL/TLS, AES, Firewall, VPN, Token based authentication आदि।

4. Cloud Computing

- Cloud IoT data को store, manage और process करने के लिए scalable platform प्रदान करता है।
- यह remote access, backup और cost efficiency भी प्रदान करता है।
- Examples: AWS IoT, Microsoft Azure IoT, Google Cloud IoT आदि।

5. Embedded Systems

- IoT devices में छोटे embedded systems होते हैं जो sensing, processing और control का कार्य करते हैं।
- ये low power, compact और specific tasks के लिए design होते हैं।
- Examples: Arduino, Raspberry Pi, ESP32, ARM based boards आदि।

6. Actuation Technology

- Actuators sensors से प्राप्त data के आधार पर physical action perform करते हैं।
- यह system को automatic और responsive बनाती है।
- Examples: Relay, Motor, Solenoid, LED, Buzzer आदि।

Note : इन सभी technologies का integration ही IoT को प्रभावी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाता है। यह technologies मिलकर smart home, smart city, industrial automation, healthcare, agriculture आदि कई क्षेत्रों में IoT applications को संभव बनाती हैं।